



SÍLABO DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área Curricular	: Asignatura electiva
1.3. Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.084E1
1.5. Currículo: Año/Código	: 2018 / ESIS - F2
1.6. Año Académico	: 2025-II
1.7. Semestre de estudios	: Octavo ciclo
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas
1.10. Horas	: 05 (Teóricas: 03, Laboratorio: 02)
1.11. Créditos	: 04
1.12. Prerrequisitos	: Ninguno
1.13. Docentes	: Msc. Ing. Milagros Gleny Cohaila Gonzales (Sección B)
1.14. Correos electrónicos institucionales	: mcohailag@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad. Es de carácter teórico-práctico. Tiene como propósito brindar conocimientos sólidos en el diseño asistido por computadora basado en algoritmos para despliegue de figuras y formas y sus transformaciones elementales.
- 2.2 **Propósito:** Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre el conocimiento y aplicación del diseño asistido por computador en las distintas áreas de la ingeniería.
- 2.3 **Contenidos básicos:** Algoritmos para el diseño de formas y figuras - Primitivas de diseño y gráficos por computadora. Algoritmos para el recorte de líneas y polígonos. Transformaciones geométricas en dos y tres dimensiones. Visualización bidimensional y tridimensional. Proyecciones y perspectivas. Curvas y superficies.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencias genéricas institucionales:

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Unidad I: PRIMITIVAS DE DESPLIEGUE Y PRINCIPIOS DE GRAFICACIÓN EN VISTA BIDIMENSIONAL

4.1 Competencias genéricas: (concordantes con el perfil de egreso)

Demuestra conceptos mediante expresiones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

Conoce las diferentes técnicas y los diferentes algoritmos para el diseño asistido por el computador (CAD), partiendo de las primitivas de salida hasta el análisis de los algoritmos de representación tridimensionales.

Desarrolla capacidades para trabajar en equipo y comunicación con sus demás compañeros.

4.2 Competencias específicas: (de la unidad)

Comprende los conceptos sobre el diseño asistido por computador. Conoce Desarrolla el pensamiento reflexivo, sistémico y holístico. Analiza los principios de los diseños asistidos por computadora y maneja herramientas de Diseño Asistido por



el ordenador. Entiende los algoritmos que permiten desplegar en el dispositivo de salida diferentes gráficos bidimensionales y tridimensionales, tratando de obtener una aproximación mayor a su representación exacta.

4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)

Al finalizar la primera unidad didáctica, el estudiante:

Demuestra habilidades en la creación de ambientes asistidos por computador y reconoce las herramientas para el diseño CAD. El estudiante demuestra comprensión en el proceso y los algoritmos involucrados en la visualización en la pantalla de presentación de diferentes objetos. Además, logra reconocer el manejo de coordenadas mundiales y coordenadas normalizadas, previos al despliegue en el dispositivo de salida.

4.4 Evidencia: Informes de laboratorio, pruebas de control, examen teórico, exposición de trabajos que presenta su proyecto sobre diseños en CAD.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
01 (06 %)	1.1 Introducción a los Principios fundamentales de los dispositivos de despliegue.	Comprende los dispositivos de despliegue.	Responsabilidad, compromiso, perseverancia en entender e indagación.
02 (12 %)	2.1 Representación de coordenadas. 2.2 Reconocimiento de primitivas de Salida.	Comprende la presentación de coordenadas. Comprende los elementos de primitivas de salida.	
03 (18 %)	3.1 Graficación de puntos. 3.2 Trazado de rectas. 3.3 Trazado de círculos. 3.4 Trazado de elipses.	Reconoce la graficación de puntos, trazo de rectas, trazo de círculos y el trazo de elipses.	
04 (24 %)	4.1 Estructura de referencia de coordenadas de vista. 4.2 Ventanas y marcos visuales. 4.3 Transformación de coordenadas.	Comprende las referencias de coordenadas, ventanas y marcos visuales y transformación de coordenadas.	
05 (30 %)	5.1 Comandos para dibujo de puntos y rectas y ordenes de visualización. 5.2 Correspondencia ventana – marco visual. 5.3 Recortes de puntos.	Reconoce comandos para puntos y rectas. Reconoce ventana, marco visual y recortes de puntos.	
06 (36 %)	6.1 Recorte de líneas. 6.2 Algoritmos de recortes de líneas. 6.3 Recorte de polígonos.	Reconoce el recorte de líneas y algoritmos de recortes de líneas.	
07 (42 %)	7.1 Transformaciones básicas. 7.2 Traslación. 7.3 Rotación.	Comprende las transformaciones básicas, traslación y rotación.	
08 (48 %)	8.1 Presentación de trabajos sobre diseños CAD.	Presenta y expone el avance de su proyecto.	

Primera evaluación (51 %): Semana 09: 14 al 16 de octubre 2025

Unidad II: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS BIDIMENSIONALES, REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS, CURVAS Y SUPERFICIES.

4.1 Competencia genérica: (concordantes con el perfil de egreso)

Desarrolla capacidades para trabajar en equipo y comunicación con sus demás compañeros.

4.2 Competencias específicas: (de la unidad)

Investiga e implementa los algoritmos para la representación de gráficas en el ordenador.

Conoce y usa herramientas de software de propósito específico que permitan un mayor entendimiento de las potencialidades del diseño asistido por computador y a su vez complementa los fundamentos teóricos desarrollados en la parte teórica.

4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)

El estudiante podrá entender el proceso y los algoritmos involucrados en la visualización en la pantalla de presentación de diferentes objetos. Además, logra reconocer el manejo de coordenadas mundiales y coordenadas normalizadas, previos al



despliegue en el dispositivo de salida. El estudiante podrá analizar los métodos para realizar transformaciones geométricas bidimensionales y la posibilidad de aplicarlos en el desarrollo de aplicaciones gráficas. El estudiante podrá reconocer la forma de representar objetos en tres dimensiones y las diferentes operaciones que se pueden efectuar sobre dichos objetos. El estudiante podrá reconocer los métodos de diseño avanzado que hacen uso de superficies para crear objetos tridimensionales de gran complejidad.

4.4 Evidencia:

Informes de laboratorio, pruebas de control, examen teórico, exposición de trabajos que presenta su proyecto sobre diseño CAD.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (6 %)	10.1 Escalamiento. 10.2 Afilamiento. 10.3 Transformaciones inversas.	Reconoce escalamiento, afilamiento Y transformaciones inversas.	Responsabilidad, compromiso, perseverancia en entender e indagación.
11 (6 %)	11.1 Representación matricial de las transformaciones. 11.2 Combinación de transformaciones.	Reconoce representación matricial de las transformaciones y combinación de transformaciones.	
12 (6 %)	12.1 Sistemas de coordenadas tridimensionales. 12.2 Transformaciones elementales. 12.3 Traslación.	Reconoce sistemas de coordenadas tridimensionales, transformaciones elementales y traslación.	
13 (7 %)	13.1 Rotación. 13.2 Escalamiento. 13.3 Afilamiento.	Comprende la rotación, escalamiento y afilamiento.	
14 (5 %)	14.1 Rotación alrededor de un eje arbitrario. 14.2 Transformación de sistemas de coordenadas. 14.3 Proyección en perspectivas.	Comprende la rotación alrededor de un eje arbitrario, transformación de sistemas de coordenadas y proyección en perspectivas.	
15 (6 %)	15.1 Introducción a curvas y superficies. 15.2 Interpolantes cúbicos. 15.3 Curvas de Bezier.	Reconoce la introducción a curvas y superficies y Interpolantes cúbicos. Curvas de Bezier.	
16 (6 %)	16.1 Superficies de Bezier cúbicas 16.2 Algoritmos para representar superficies 16.3 Superficies de revolución.	Reconoce la superficies de Bezier cúbicas, algoritmos para representar superficies y superficies de revolución.	
17 (7 %)	17.1 Evaluación del producto final.	Presenta y expone el proyecto final.	

Segunda evaluación (98 %): Semana 18: 17 al 19 de diciembre 2025

Examen sustitutorio (100 %): 26 al 29 de diciembre 2025

V. PROGRAMA DE PRÁCTICAS (LABORATORIOS)

Semana	Unidad	Tema de práctica	Recursos	Ambiente
2,3	1	Programa AUTOCAD	Guía práctica 01	Laboratorio de cómputo, Aula Virtual.
4,5,6	1	Programa AUTOCAD Puntos, línea, objetos y mallas.	Guía práctica 02	Laboratorio de cómputo, Aula Virtual.
9, 10,11,12	2	Objetos básicos en Plataforma de AUTOCAD	Guía práctica 03	Laboratorio de cómputo, Aula Virtual.
13,14	2	Movimiento y modelado de objetos en plataforma de Sketchup.	Guía práctica 04	Laboratorio de cómputo, Aula Virtual.
15	2	Coetes-LayOut.	Guía práctica 05	Laboratorio de cómputo, Aula Virtual.

VI. SISTEMA METODOLÓGICO

Métodos	Estrategias didácticas
Aprendizaje significativo	• Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas.
Aprendizaje cooperativo	• Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Preguntas intercaladas

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen / Observación	Prueba escrita	30%	6
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	40%	8
	Evidencias de producto	Trabajo práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen / Observación	Prueba escrita	30%	6
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	40%	8
	Evidencias de producto	Trabajo práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (30\%)PEC + (40\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (30\%)PEC + (40\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica

Agoston, M. K. (2005). Computer Graphics and Geometric Modeling Implementation and Algorithms. United States of America: Edit. Springer-Verlag London Limited.

Gonzales, R. C. & Woods, R. E. (2008). Digital Image Processing: Student Problem Solutions. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Hearn, D. & Baker, M. P. (2006). Gráficos por computadora con OpenGL. Tercera edición. Madrid: Edit. Pearson Educación.

Berger, M. (1996). Graficación por Computador con Pascal. Primera Edición. México: Editorial Addison – Wesley Iberoamericana

Hearn, D. & Baker, M. P. (1994). Gráficos por computadora. Madrid: Edit. Prentice Hall.

Martín Sánchez, D. A. (2017). Curso Básico de Dibujo con Autocad, Universidad Politécnica de Madrid.

7.2. Bibliografía complementaria:

Manual de usuario en Autocad: https://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_aca_user_guide_spanish.pdf

7.3. Webgrafía:

<https://help.autodesk.com/view/ACD/2020/ESP/?guid=GUID-2AA12FC5-FBB2-4ABE-9024-90D41FEB1AC3>

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9788426729071_A39549026/preview-9788426729071_A39549026.pdf

<https://www.udocz.com/apuntes/12493/manual-archicad---arq-libros---al-pdf>

Tacna, Julio del 2025.

MILAGROS GLENY COHAILA GONZALES
INGENIERO DE SISTEMAS
CIP 111238

Firma del docente- sección B



EDWIN ANTONIO HINOJOSA RAMOS
Director
Departamento Académico de
Ingeniería en Informática y Sistemas